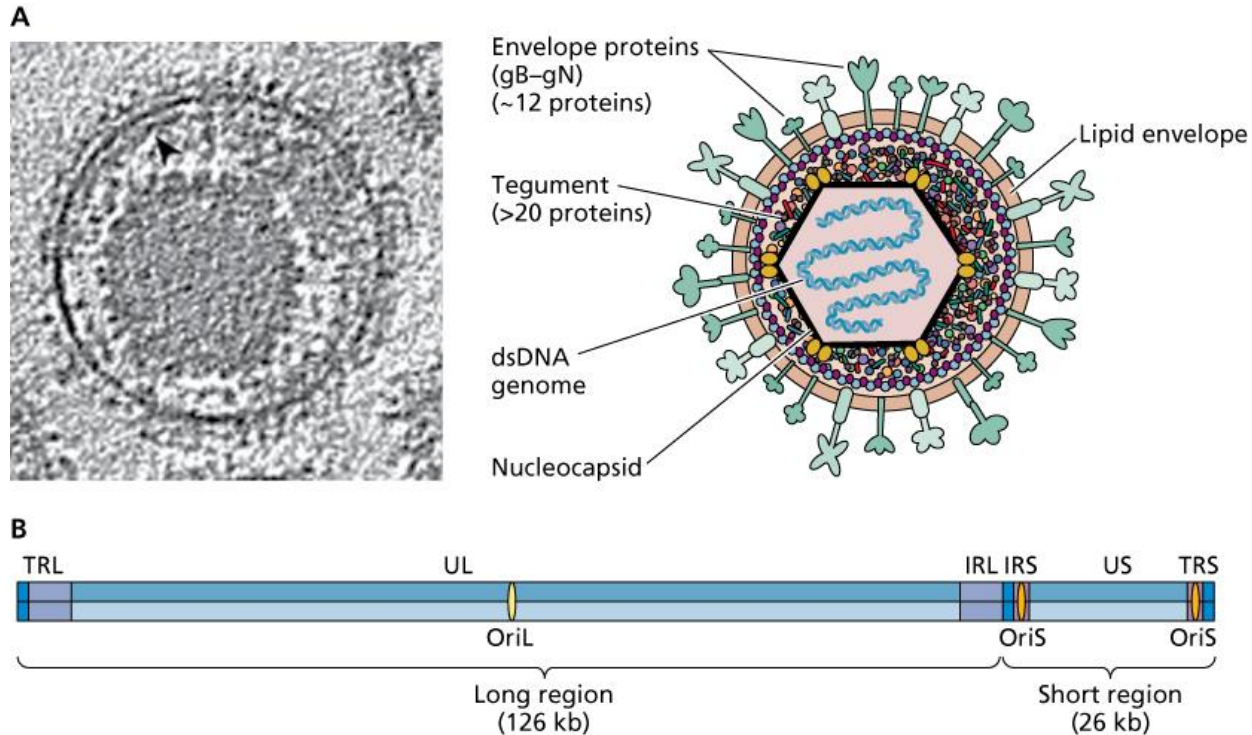


HERPESVIRUS



Emil Kofod-Olsen
Medical Microbiology and Immunology
Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet

Humane Herpesvirus

Otte humane herpesvirus: HHV-1 til 8

Herpesvirus subfamilier

- **Alfaherpesvirus**

- Herpes simplex virus - HSV-1 (HHV-1)
- Herpes simplex virus - HSV-2 (HHV-2)
- Varicella-Zoster virus - VZV (HHV-3)

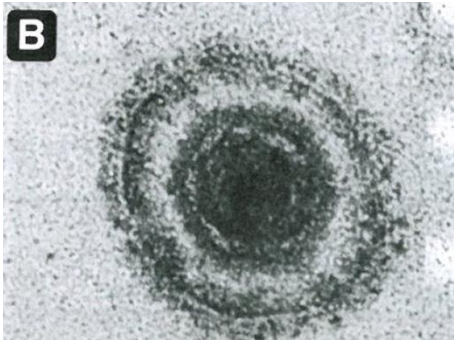
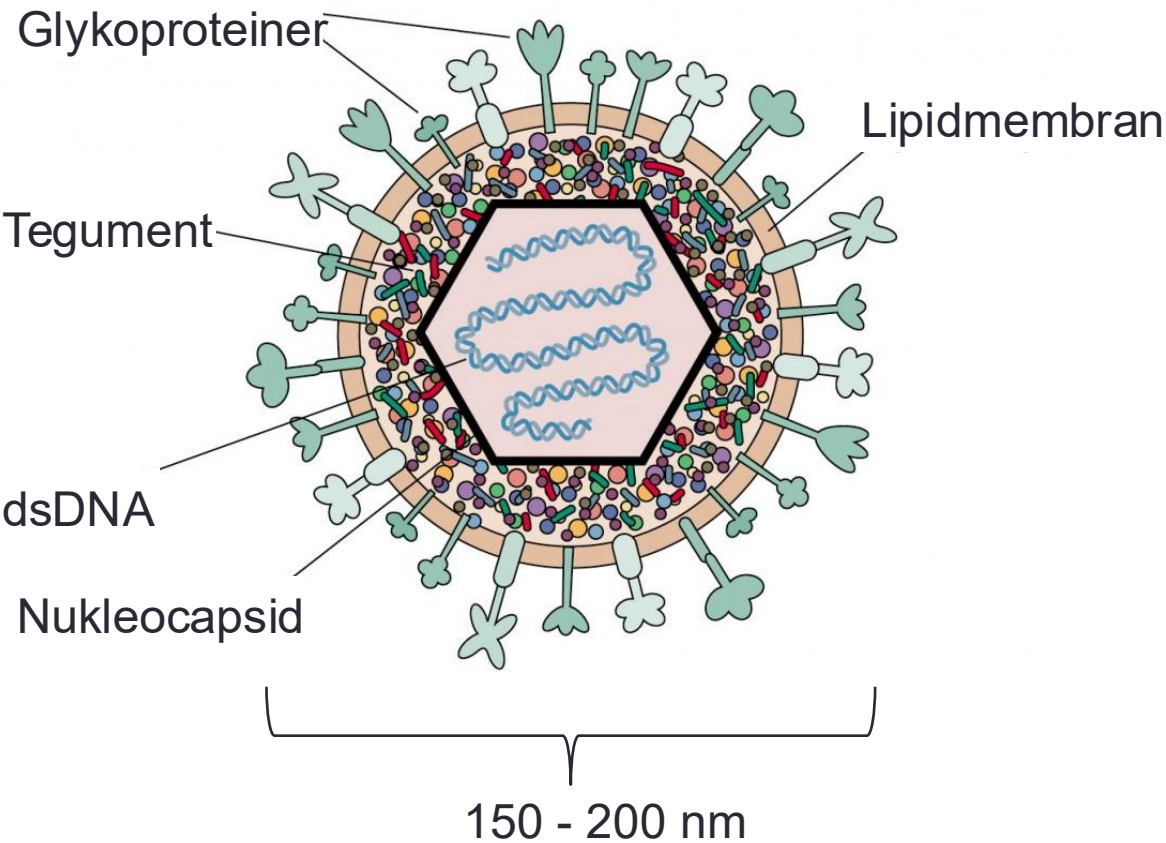
- **Betaherpesvirus**

- Cytomegalovirus - CMV (HHV-5)
- Human herpes virus 6 - HHV-6A & -6B
- Human herpes virus 7 - HHV-7

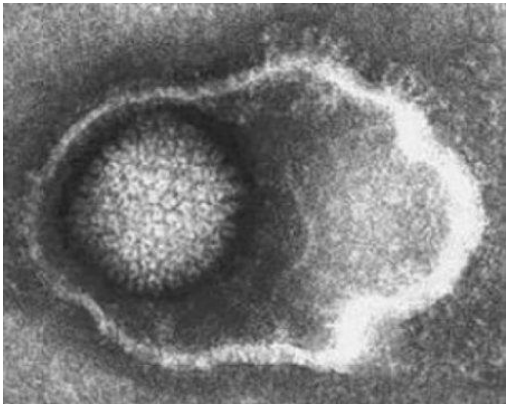
- **Gammaherpesvirus**

- Epstein-Barr virus - EBV (HHV-4)
- Kaposi-sarcoma-associated herpesvirus - KSHV (HHV-8)

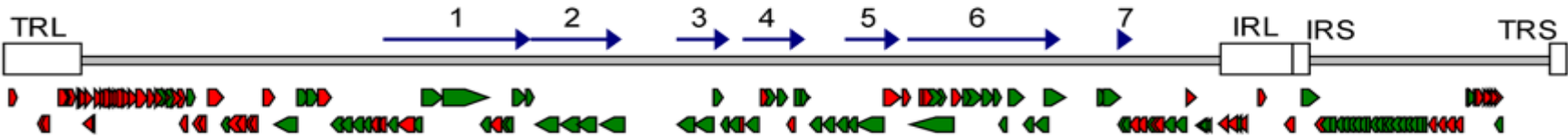
Viruspartikel



Lipincott's Microbiology



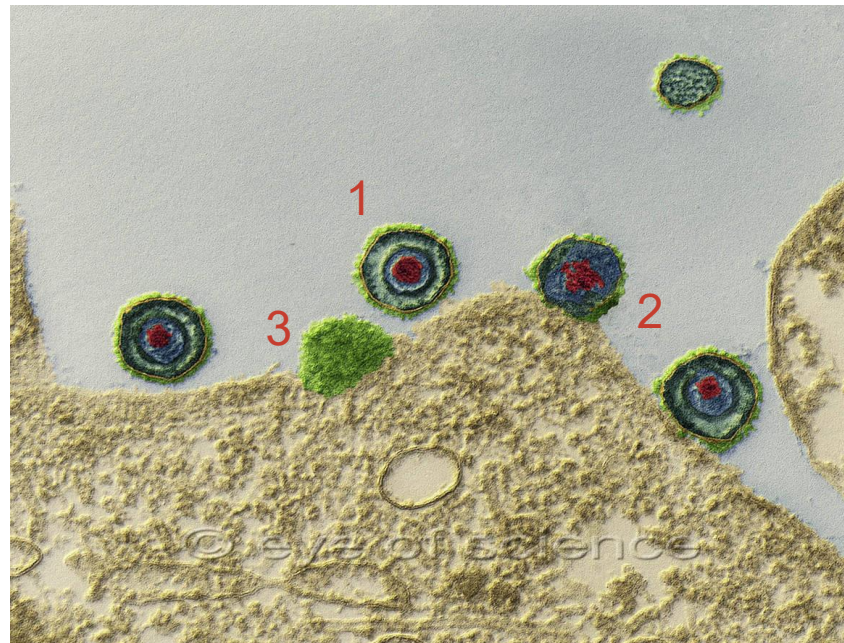
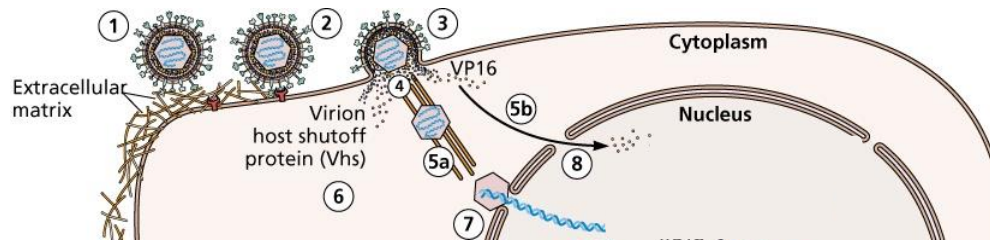
Credit: Image courtesy of University of Michigan Health System



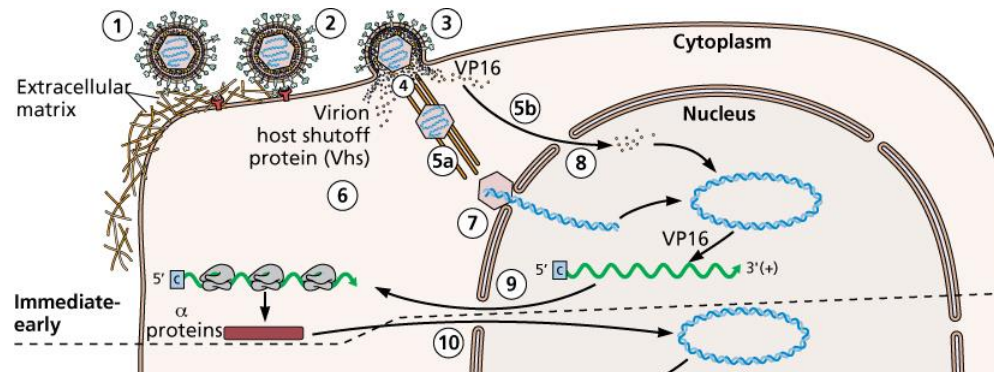
Infektionsforløb

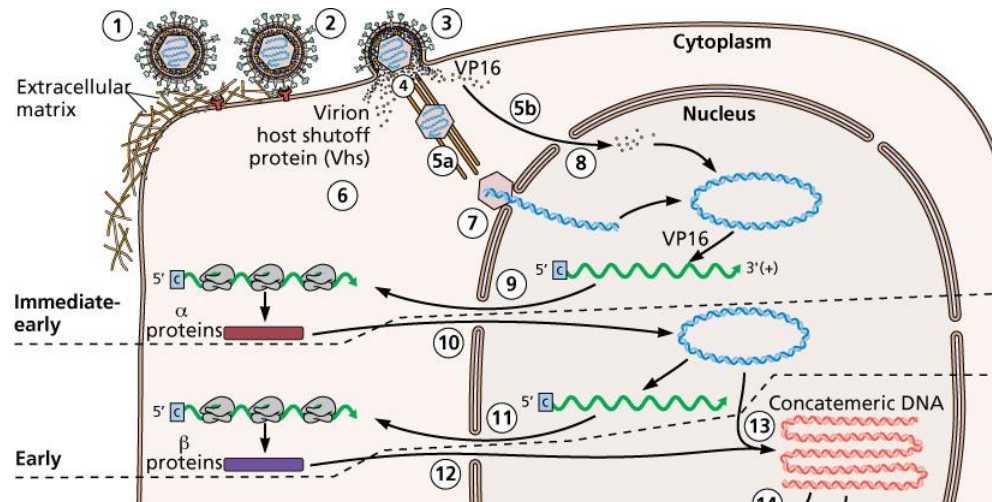
Primær infektion → replikation → latens → reaktivering

Livcyklus - replikation

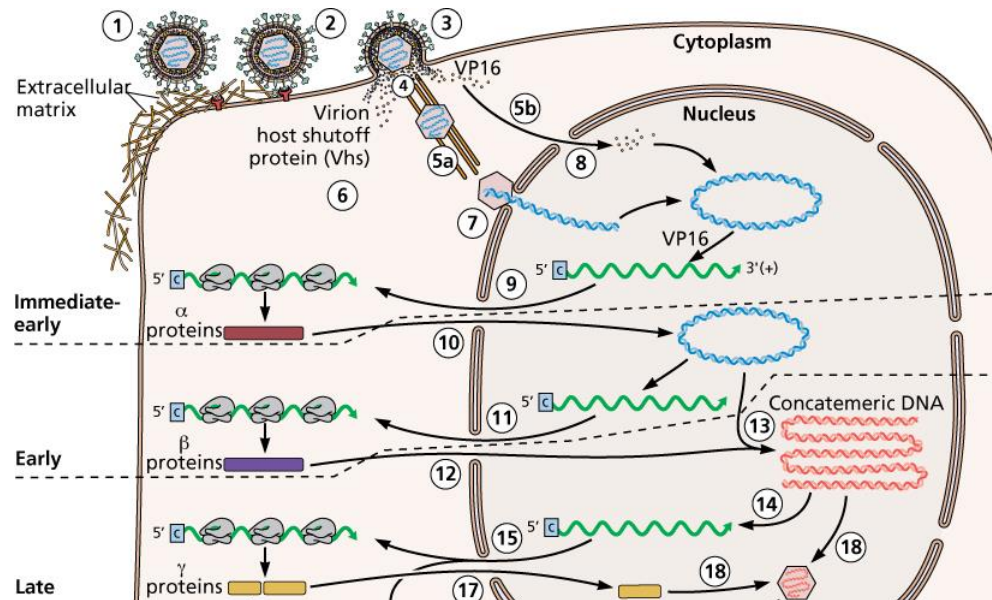


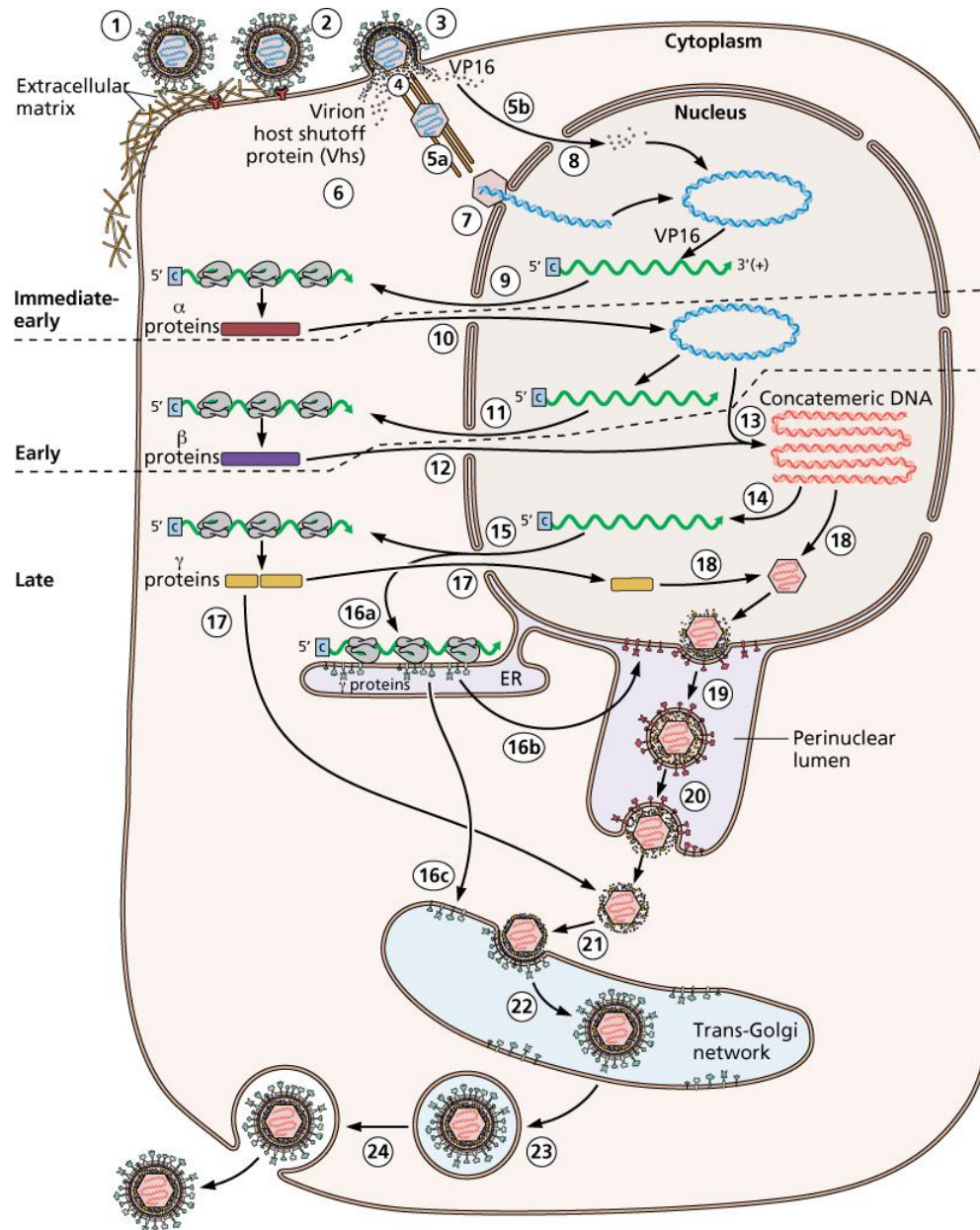
Livcyklus - replikation





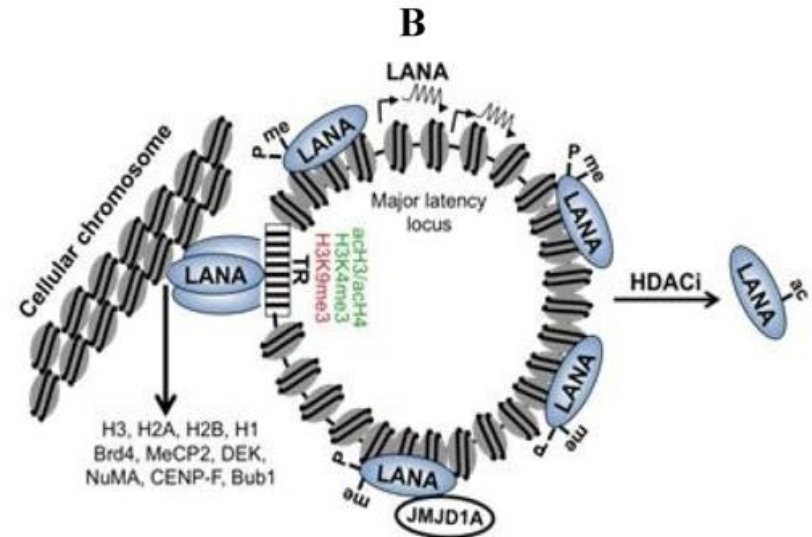
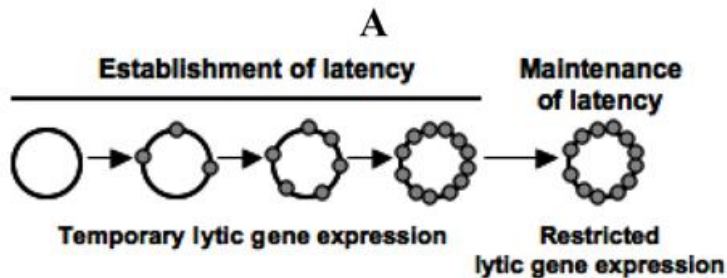
Livcyklus - replikation





Livscyklus - latens

Virus episomer pakkes i nukleosomer, hvorved gentranskription hæmmes

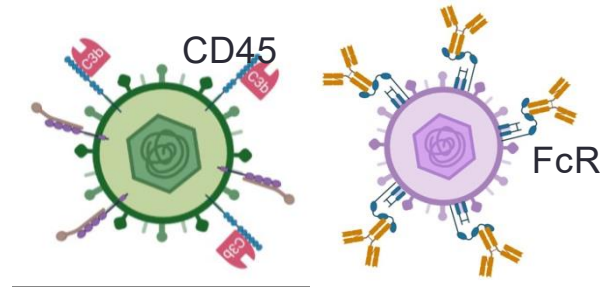


Livscyklus - reaktivering

- Alle herpesvirus kan reaktiveres → produktion af nye virus partikler
- En form for homeostase: Immunsystemet hindrer virus i at replikere og virus hindrer at immunsystemet slå cellen ihjel.
- En hårfin balance som kan tippes hvis immunsystemet påvirkes under forskellige former for stress.
 - Infektion med andre mikroorganismer.
 - Alder
 - Sollys
 - Fysik traume
 - Psykisk traume
- Nogle herpesvirus reaktiveres kun sjældent (f.eks VZV), andre hyppigt (f.eks EBV)

Herpesvirus immunundvigelsesstrategier

Inkorporering af CD45 og FcγR i membrane
- Binder C3b og IgG



Nedregulerer MHC-I molekyler
- Forhindrer epitop fremvisning til CD8+ T celler

Inhibering af apoptose (f.eks. blokering af p53)
- Forhindrer destruktion af viruspartikler

Udskillelse af anti-inflammatoriske cytokin analoger
- F.eks. EBV → IL10 analog (BCRF1)

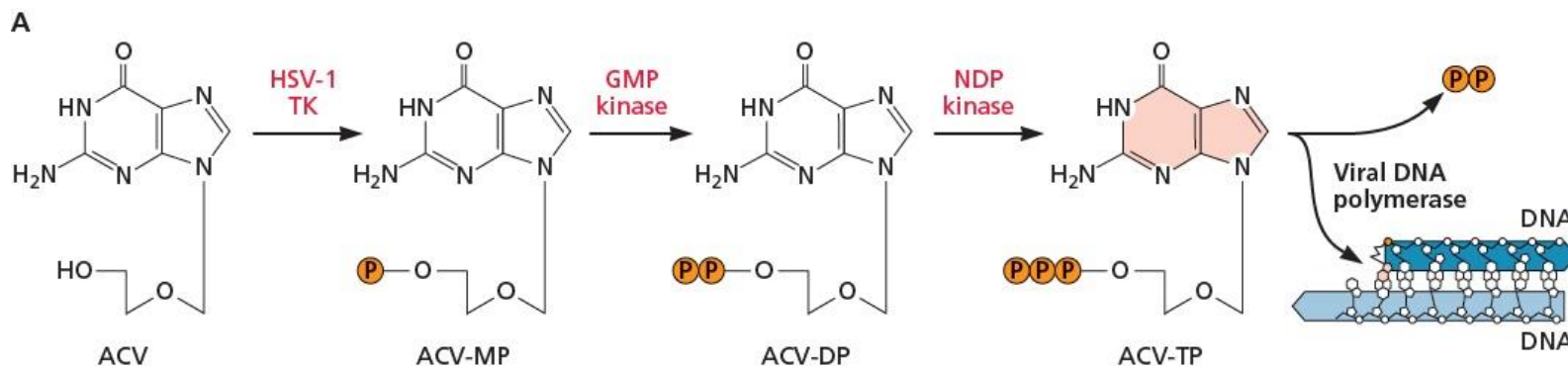
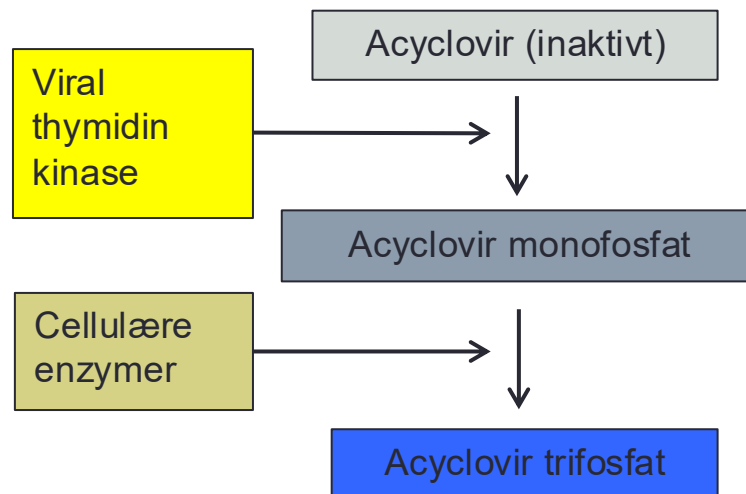
Overførsel fra celle til celle uden kontakt til det ekstracellulære rum → ingen antistof eksponering

Latens → total maskering

Behandling

Nukleoside analoger:

- **Acyclovir** (Valacyclovir):
 - HSV-1, HSV-2, VZV, EBV
- **Ganciclovir** (Valganciclovir):
 - CMV, HHV-6, HHV-7
- **Penciclovir** (Famciclovir):
 - HSV-1, HSV-2, VZV

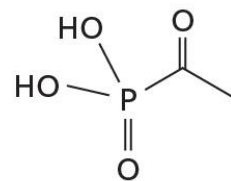


Behandling

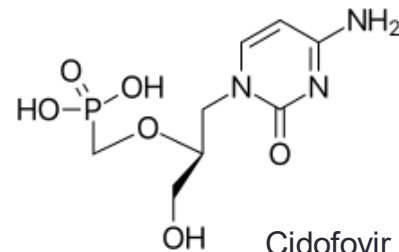
Polymerase hæmmere:

- **Foscarnet:**
 - Hæmmer alle herpesvirus DNA polymeraser
 - Nefrotoksisk
- **Cidofovir:**
 - DNA polymerase hæmmer.
 - Alle herpesviruses
(samt papilloma-, polioma-, Adeno- og poxvirus)
 - Meget nefrotoksisk

A



Foscarnet



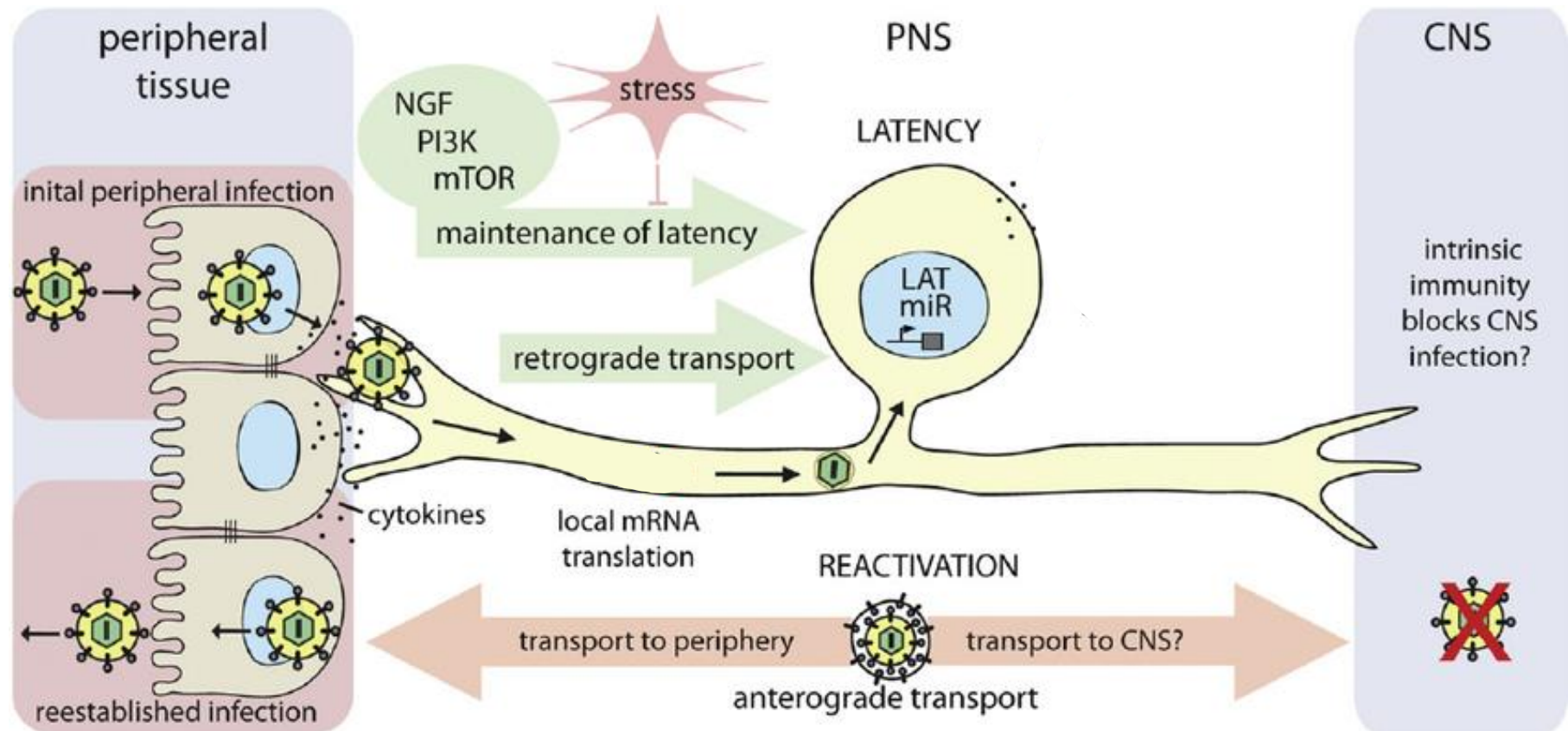
Cidofovir

Hvem behandles og hvornår behandles –
dækkes om lidt

Symptomer og patogenese

Alphaherpesvirus
(HSV-1 & -2 og VZV)

Latens og reaktivering



HSV-1- Gingivostomatitis

- Primær infektion er ofte asymptomatisk
- Hyppigst kliniske manifestation er gingivostomatitis



Lipincott's Microbiology



Scheachters's Mechanisms of
Microbial Disease

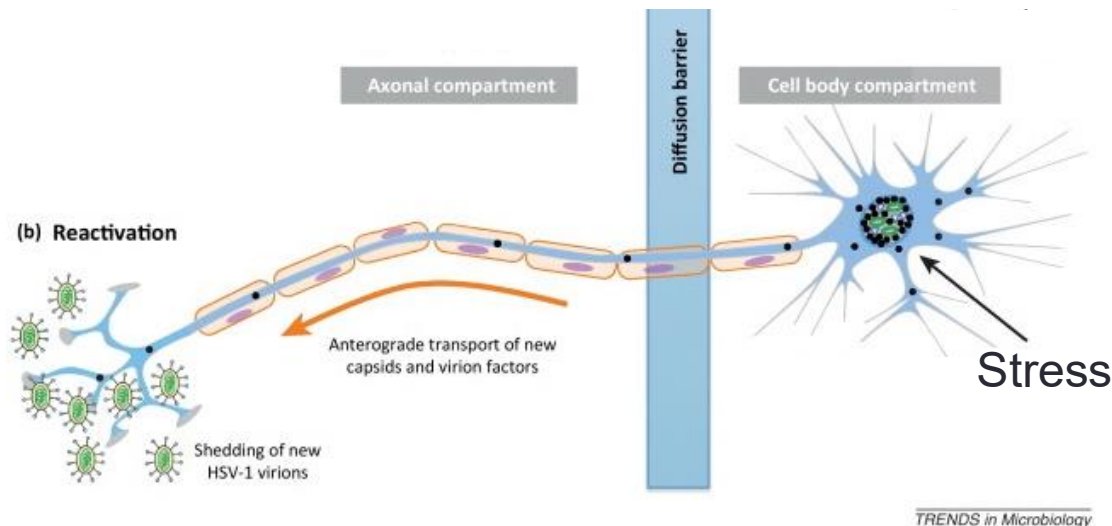
HSV-1- Herpes keratitis

- Kan forekomme i forbindelse med primær infektion
- Infektion i cornea med sår i det ydre lag
- Kan føre til arvæv med hæmmet syn og evt blindhed



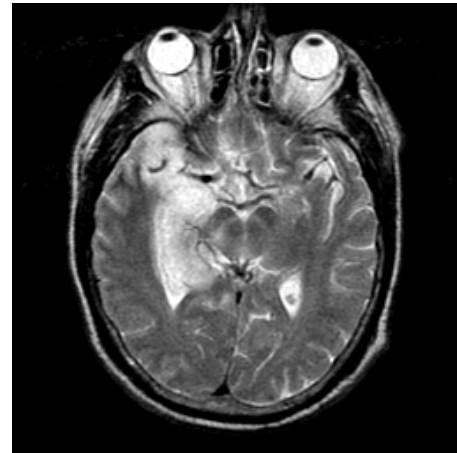
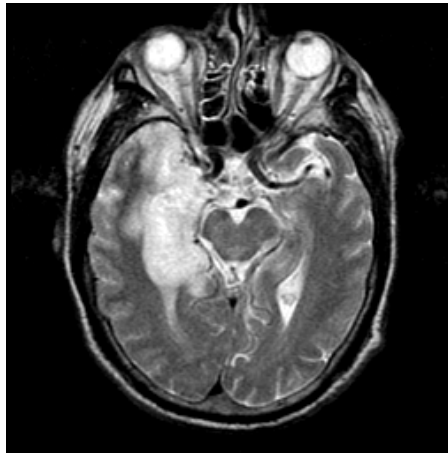
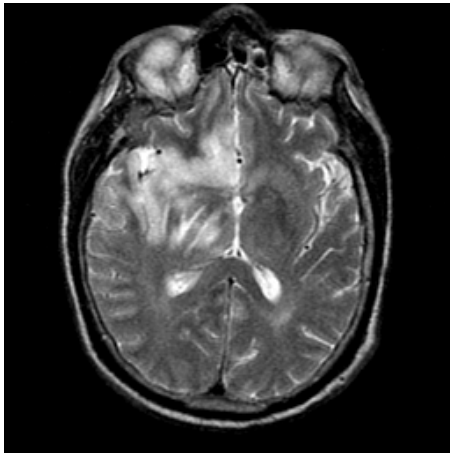
HSV-1 - Herpes labialis

- Skyldes primært HSV1 (kan også være HSV2)
- Sekundær infektion efter reaktivering i ganglia
- Lokal infektion med små blærer indeholdende virus og mononukleære celler

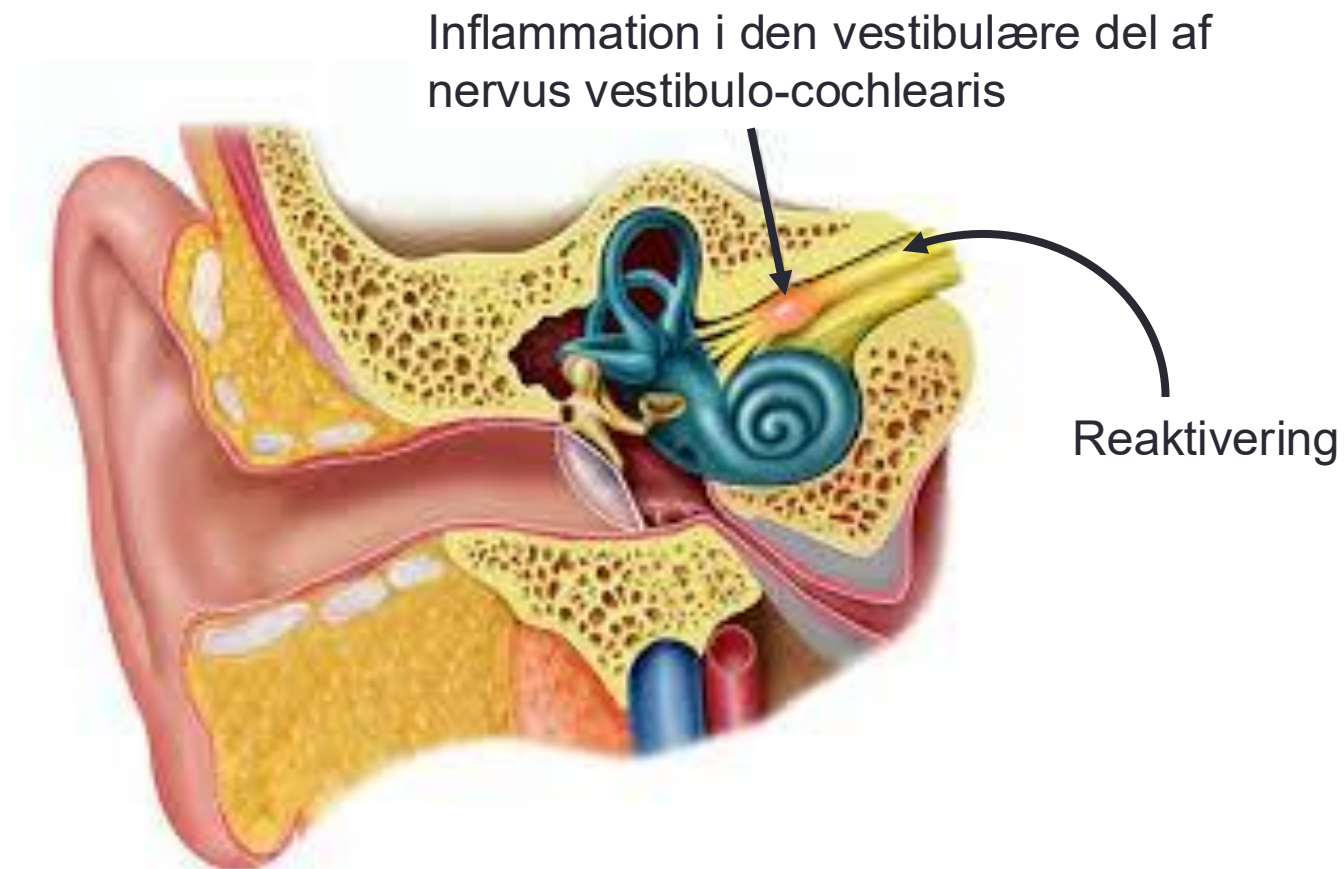


HSV-1- Herpes encephalitis

- Hyppigst forekomne viral encephalit hos voksne og børn
- Associeret til defekter i TLR3 signaleringsvejen
- Virus inficerer primært “temporal lappen”
- Hos ubehandlede er dødeligheden ca. 70%
- Selv hos behandlede patienter er der høj dødelighed (ca. 40%)
- Giver svære skader hos overlevne patienter



HSV-1 - Neuritis vestibularis



HSV-2 - Herpes genitalis

- Skyldes primært HSV2 (kan også være HSV1)
- Samme symptomer som ved oral infektion.
- Hovedparten af infektionerne er asymptomatiske.
- Reaktivering forekommer op til 6 gange om året og er ofte asymptomatisk

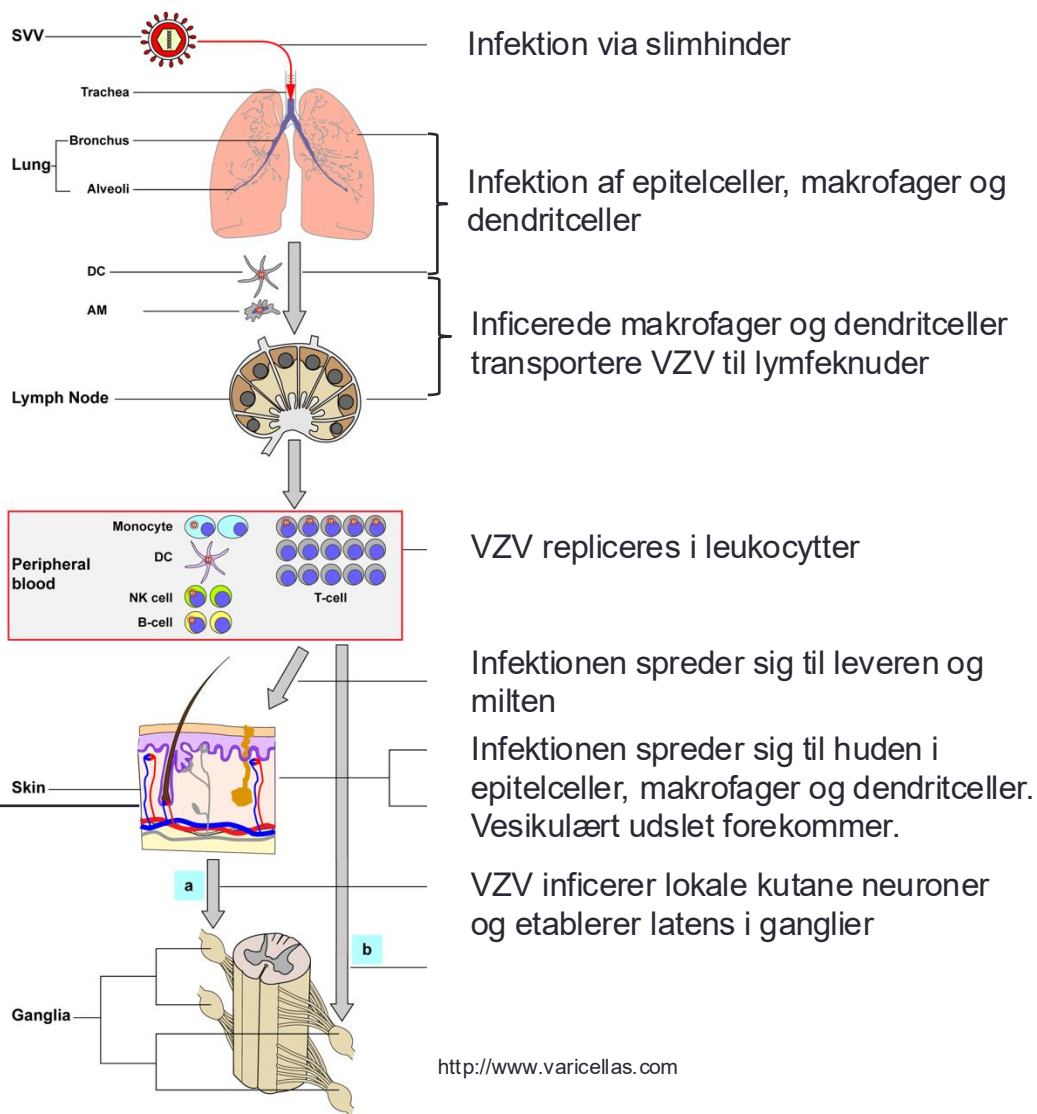
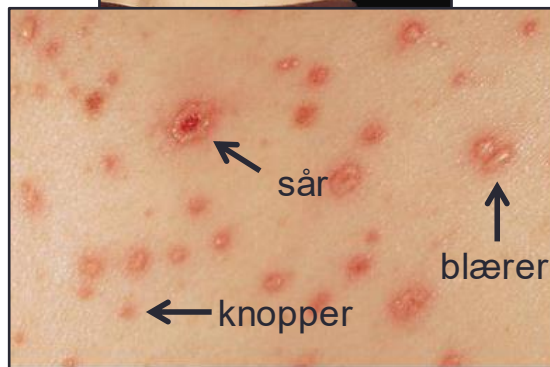


HSV-2 - Neonatal herpes

- 75% af tilfældene er HSV2 (25% HSV1)
- Primær infektion hos moder → ca. 50% risiko for infektion af spædbarnet
- Reaktivering → overførselsrate kun ca. 2%.
- Reaktivering: moderen har antistoffer imod HSV → overføres til barnet (begrænser infektionen).
- Primær infektion → ca. 50% dødelighed uden behandling.
 - Hud, øjne og mund (SEM)
 - Ubehandlet SEM → CNS eller dissemineret (>70%)
 - Dissemineret infektion
 - Pneumoni
 - Hepatomegali og leversvigt
 - Gulsot
 - Shock
 - CNS
 - Meningitis
 - Encephalitis

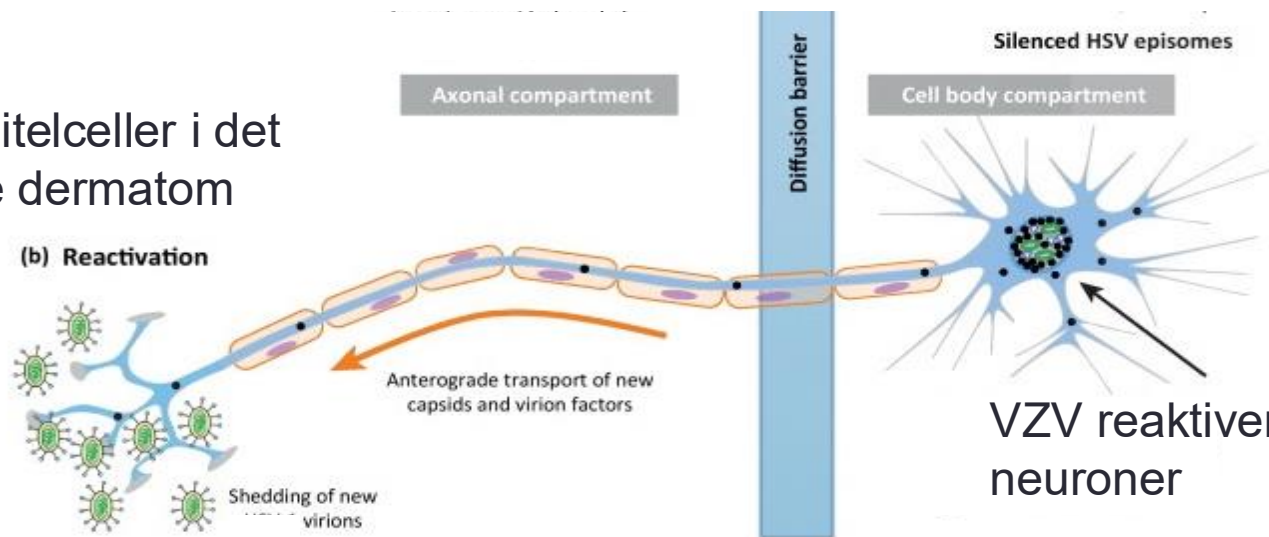


VZV - Varicella (skoldkopper)



VZV - Zoster (helvedes-ild)

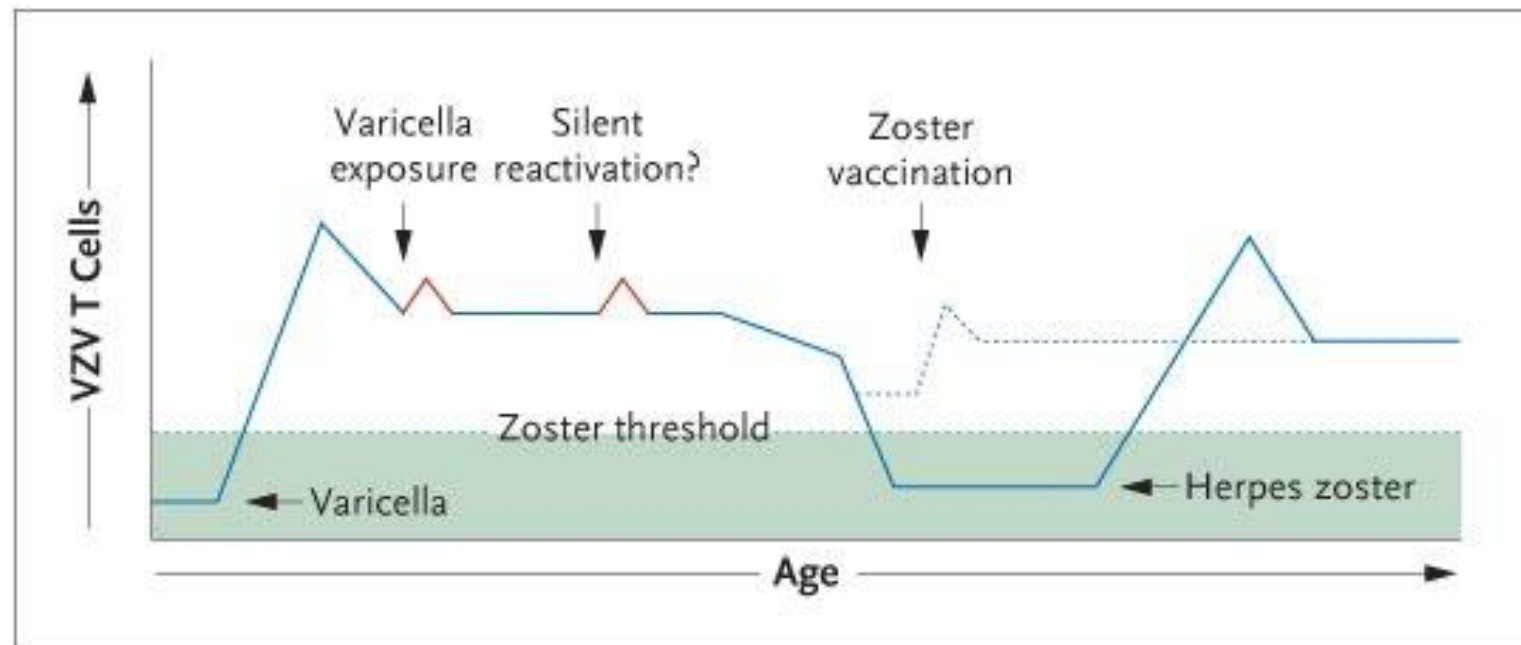
Inficerer epitelceller i det
enerverede dermatom



VZV reaktiveres i de kutane
neuroner



VZV vaccination

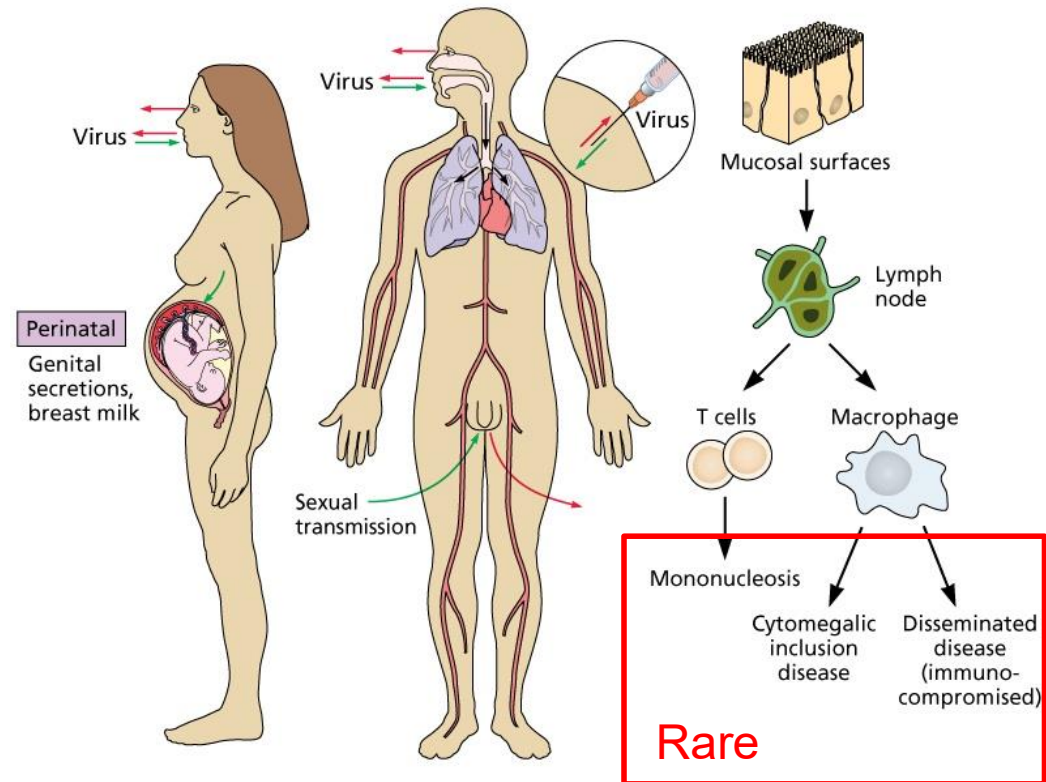


Symptomer og patogenese

Betaherpesvirus
(CMV, HHV-6, HHV-7)

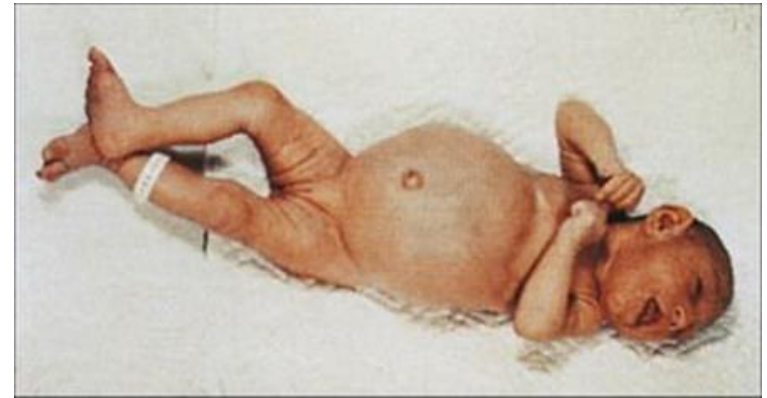
CMV

- Primær infektion er ofte subklinisk (ca. 60% af den voksne befolkning er seropositive)
- Klinisk relevans:
 - Kongenit infektion
 - Reaktivering hos immunkomprimerede patienter.



CMV - Kongenit CMV

- Primær infektion hos moderen → 30-50% risiko for spredning til barn
- 5 – 10% af smittede børn vil have symptomer (cytomegalic inclusion disease):
 - Hæmmet vækst
 - Hepatosplenomegali
 - Gulsot
 - Trombocytopeni
 - Døvhed
 - Mental retardering
 - CNS: encephalit, meningit
- I ca. 15% af de asymptomatiske infektioner vil der opstå høretab og/eller mental retardering (kan gå flere år før det indtræffer)



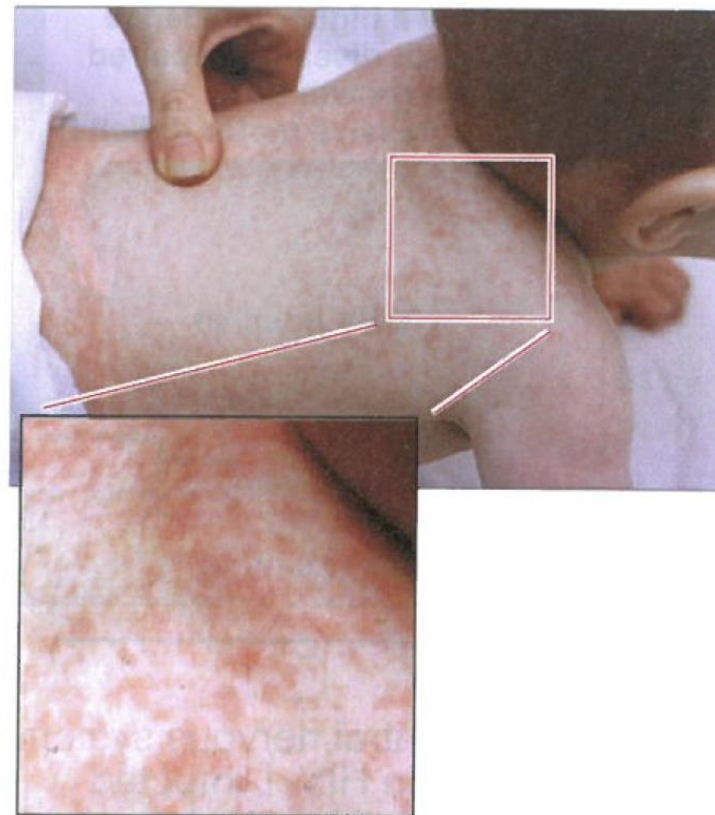
W.E. Farrar. <http://www.schoolbag.org>



© AAP

HHV-6 – Roseola infantum (tre-dages-feber)

- Seroprævalense på >95% i den voksne befolkning
- Infektion sker inden for de første to leveår
- Primær infektion: Exantema subitum (tre-dage feber) (Roseola infantum)
 - Høj feber (ca. tre dage)
 - Karakteristisk udslet på kroppen (primært ryg) når feber aftager
- Kontinuerlig virus i spyt

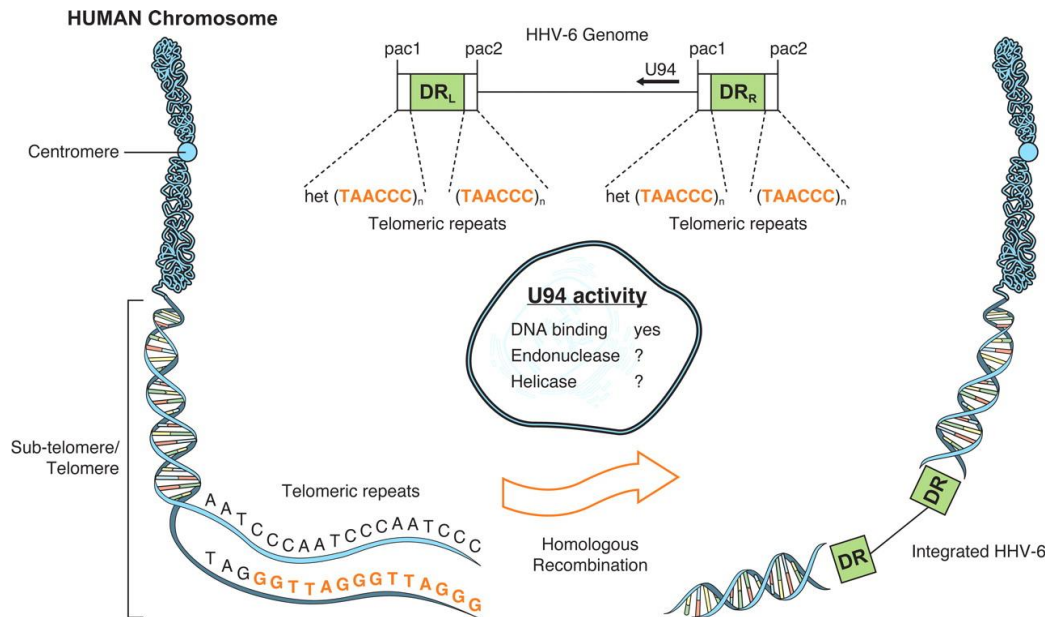


Lipincott's Microbiology

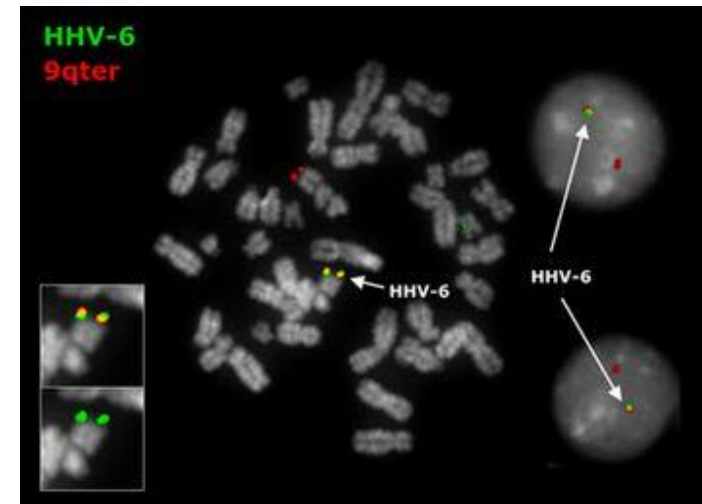
CMV og HHV-6 celletropisme

- Begge virus har en bred tropisme og kan inficere vidt forskellige celler som endothel celler, neuroner, monocytter og mange flere.
- CMV inficerer epitel og endothel, hvorefter der dannes latens i CD34+ celler i knoglemarven. Reaktivering foregår når disse uddifferentierer til monocytter og dendritiske celler.
- HHV-6 lytisk replikation forgår i T celler, men latens dannes formentligt også i myeloide stamceller i knoglemarven, om end dette ikke er fuldt ud undersøgt.

HHV-6 - latens



Morissette and Flamand J. Virol. 2010



- Ca. 1% af den vestlige befolkning har chromosomt integreret HHV-6 i alle væv
→ dvs. vertikal nedarvning
- OBS: en patient med chromosomt integreret HHV-6 vil være **MEGET** positiv i en β -herpesvirus screen

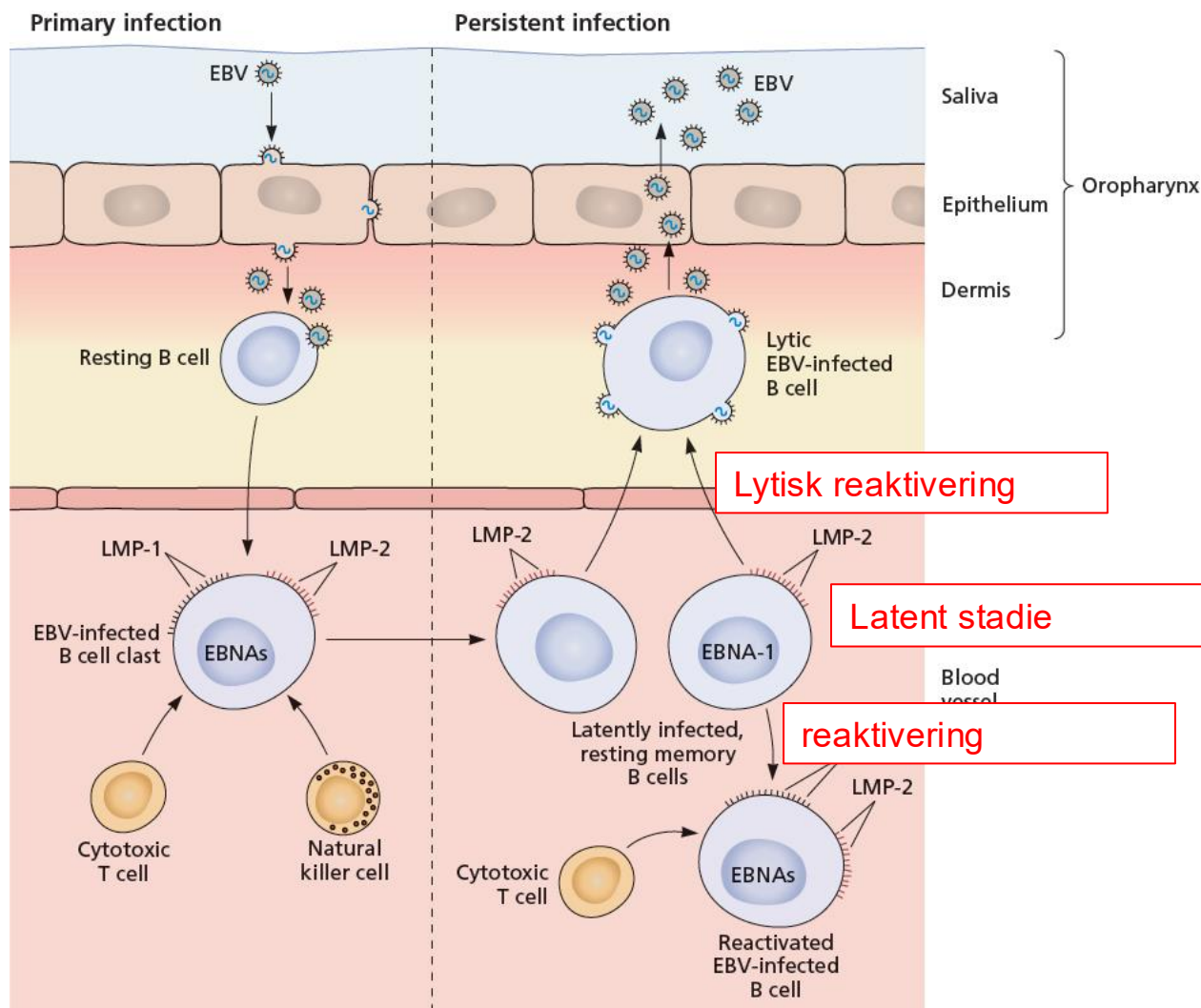
HHV-6 og CMV - Reaktivering

- Immunkomprimerede patienter:
 - Primær immundefekt
 - Erhvervet immundefekt (AIDS)
 - Immunsupresiv behandling (blod- & organtransplantationer)
- Febril sygdom
- Knoglemarvs suppression
- Organ afstødelse
- Encephalitis

Symptomer og patogenese

Gammaherpesvirus
(EBV og KSHV)

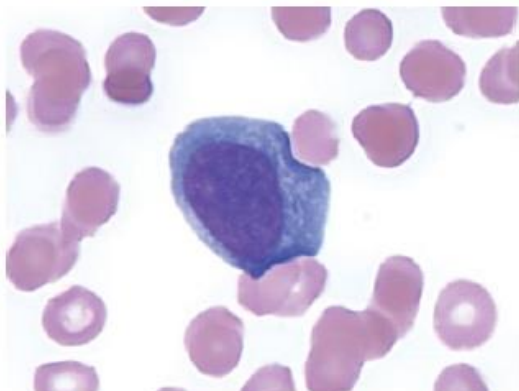
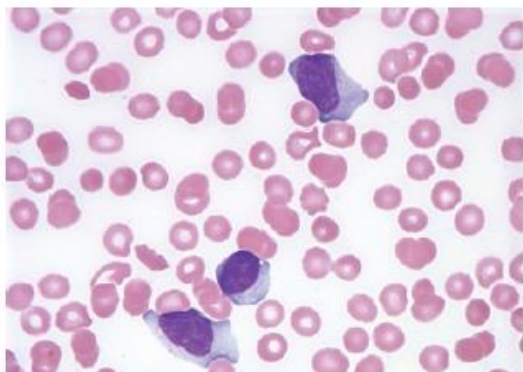
EBV - Primær infektion (subklinisk)



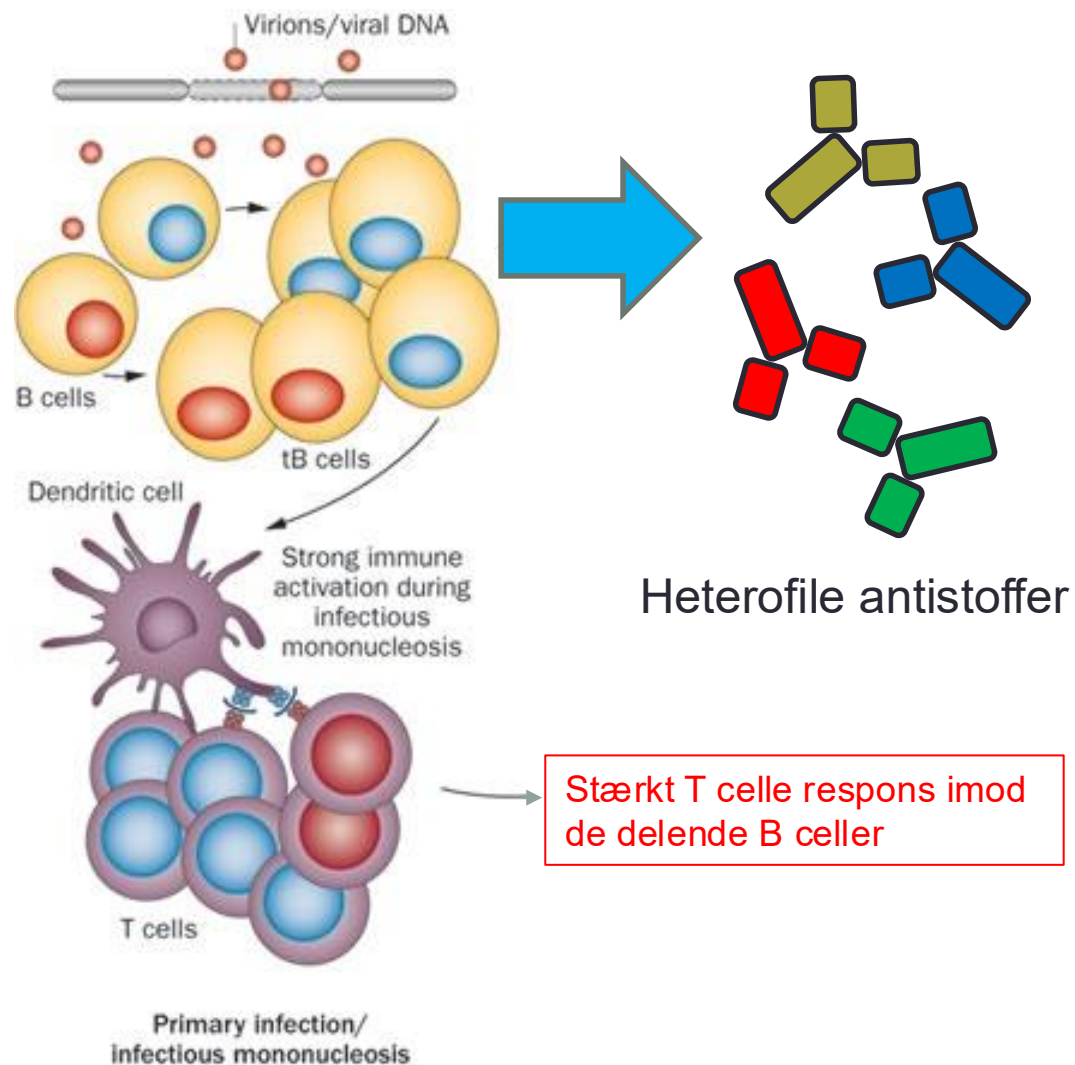
Viral replikation medfører vækst og transformering af B celler – til B celle blaster

EBV - Mononukleose

- 50% lymfocytter i blodfilm
- Ca. 10% atypiske (store med irregulære kærner)



William G. Finn, MD, John L. Carey, MD, Warde Medical Laboratory



EBV - Mononukleose

- Faryngitis
- Feber
- Splenomegali
- Utilpashed
- Hovedpine
- Træthed (fatigue)

Akut sygdom

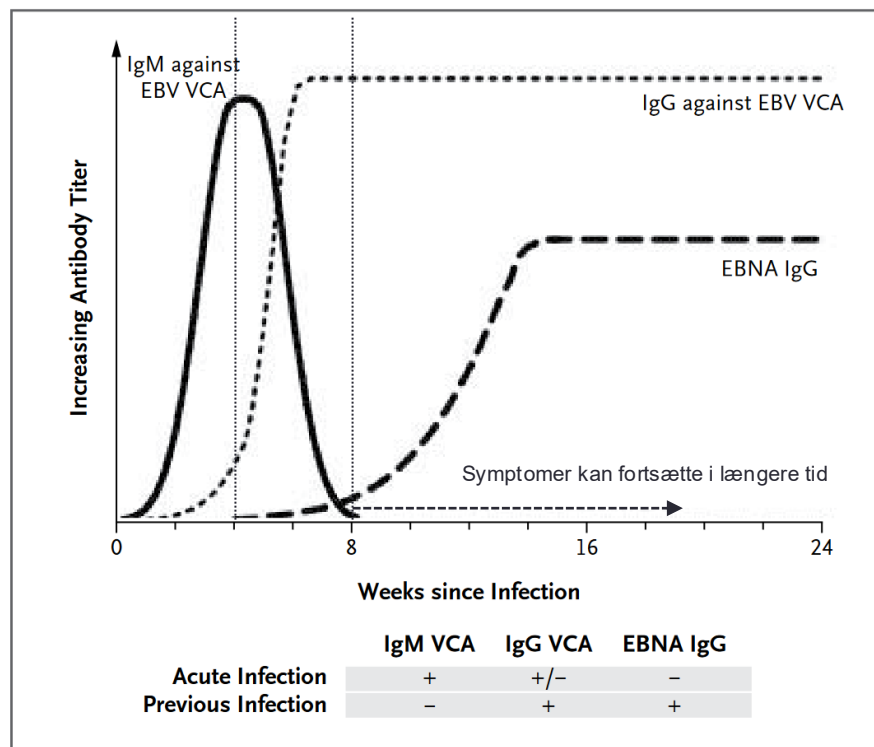
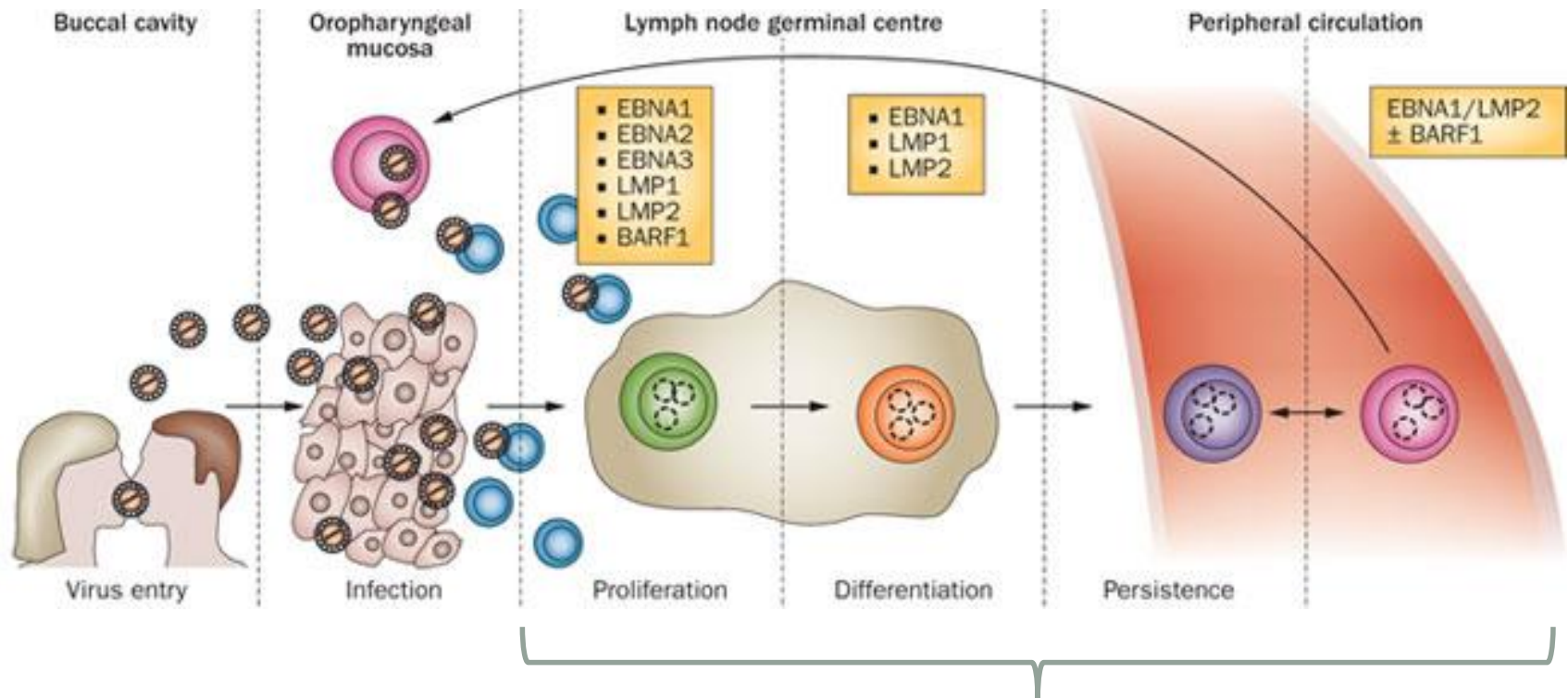


Figure 2. Levels of Antibodies Specific to Epstein-Barr Virus (EBV) during Infectious Mononucleosis and Convalescence.

EBNA denotes EBV nuclear antigen, and VCA viral capsid antigens.

EBV - Cancer

Nature Reviews Clinical Oncology 9, 510-519 (September 2012)

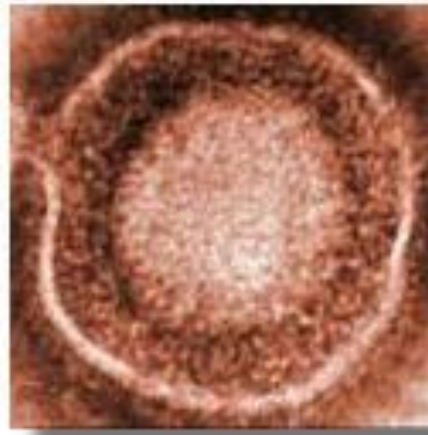
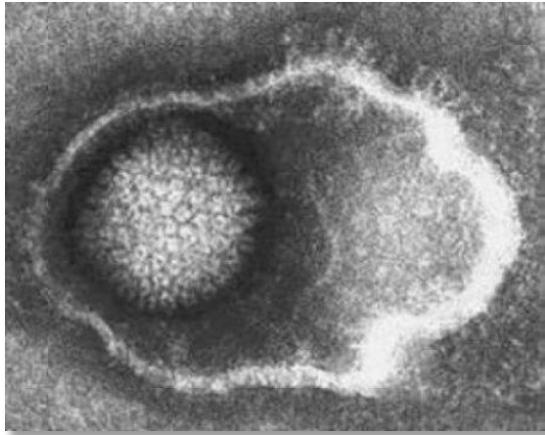


Hodgkin's lymphoma, Non-Hodgkin's lymphoma, Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal carcinoma (see you know intuitively)

KSHV - Kaposi Sarcom

- Mindre hyppigt herpesvirus i vesten (ca. 5% af raske bloddonorer)
- Hyppig i "sub-saharan" afrika
- Opdaget i 1994 i AIDS patienter med KS
- En medvirkende årsag til KS i immunkompromitterede patienter

HERPESVIRUS



SLUT